

F es un difeomorfismo local si y solo si tiene rango máximo

Teorema 1. Sea $F: M \rightarrow N$ una aplicación diferenciable,

$$F \text{ es un difeomorfismo local} \iff \forall p \in M : \text{rang } F|_p = \dim M = \dim N.$$

Demostración:

$\Rightarrow$ Tenemos el siguiente diagrama:

$$\begin{array}{ccc} T_p M & \xrightarrow{DF_p} & T_{F(p)} N \\ \uparrow & & \uparrow \\ T_p U & \xrightarrow{D(F|_U)_p} & T_{F(p)} F(U) \end{array}$$

Como $F|_U$ es un difeomorfismo, $D(F|_U)_p$ es un isomorfismo y $\text{rang } DF_p = \dim M$.

$\Leftarrow$ Sea (U_1, ψ_1) una carta de V que contiene a p y (U_2, ψ_2) una carta de $F(U)$ que contiene a $F(p)$. Tomamos $\hat{F} = (\psi_2 \circ F \circ \psi_1^{-1}) : \psi_1(U_1 \cap F^{-1}(U_2)) \rightarrow \psi_2(U_2) =: \hat{U}_2$.

Sabemos que $\text{rang } D\hat{F}_p = \dim M$ por hipótesis, por tanto, el teorema de la función inversa nos dice que existen entornos W_1 de $\hat{p}$ y W_2 de $\hat{F}(\hat{p})$ y $G: W_2 \rightarrow W_1$ diferenciable tal que $G \circ \hat{F} = \text{id}$ y $\hat{F} \circ G = \text{id}$.

Entonces definimos los abiertos $\psi_1^{-1}(W_1) \subset M$ y $\psi_2^{-1}(W_2) \subset N$ y $\tilde{G}: W_2 \rightarrow W_1$ dada por $\tilde{G} = \psi_1^{-1} \circ G \circ \psi_2$ que es diferenciable e inversa de $F|_{\psi_1^{-1}(W_1)}$. ■

Temporary page!

L^AT_EX was unable to guess the total number of pages correctly. As there was some unprocessed data that should have been added to the final page this extra page has been added to receive it.

If you rerun the document (without altering it) this surplus page will go away, because L^AT_EX now knows how many pages to expect for this document.